

Engenharia de Software – PUC Campinas

Algoritmos e Linguagens de Programação

Prof. Dr. Paulo Cesar de Alvarenga Lucci

Matrizes

Exercícios

- 1) Faça um programa que faz a leitura de uma matriz quadrada de reais de tamanho N por N ($N_{\max} = 20$). Some todos os elementos da diagonal principal e imprima na tela a matriz e a soma.
- 2) Faça um algoritmo que leia uma matriz $M[5][5]$ de números reais. O programa deve determinar e imprimir na tela o maior número da matriz e a sua posição (linha, coluna).
- 3) Faça um programa que leia uma matriz de inteiros 5×3 e construa sua transposta. O programa deverá imprimir as duas matrizes, a original e a transposta.
- 4) Elabore um programa que leia uma matriz de reais 10×10 e determine:
 - A soma da linha 4.
 - O menor elemento da coluna 5.
 - O maior elemento da diagonal principal e sua posição (linha e coluna).

Exercícios

○ 5) Faça um programa que faz a leitura de duas matrizes A e B e calcule o produto $C = A \times B$.

○ Para isso o programa deve contemplar:

○ A leitura das quantidades de linhas e colunas das matrizes A e B.

○ Fazer a verificação se essa multiplicação é possível.

○ Caso a multiplicação seja possível, que o usuário digite os valores das matrizes A e B.

○ Calcule o produto $A \times B$.

○ Imprimir na tela A, B e C.

○ Exemplo para validação:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 9 \\ 13 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 & 1 & 10 \\ 8 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 38 & 17 & 29 \\ 79 & 46 & 37 \\ 107 & 23 & 136 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 & 11 \\ 1 & 9 & 8 & -4 \\ 13 & 2 & -9 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 & 1 & 10 \\ 8 & 5 & 3 \\ 1 & -5 & 12 \\ 21 & 22 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 266 & 274 & -7 \\ 3 & -82 & 133 \\ 77 & 46 & 28 \end{pmatrix}$$